

Examen parcial - Parte Practica

Gerencia de Riesgos Financieros - Instrumento: Micron Technology (MU)

Setup

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")

## Cargando paquete requerido: pacman

## Warning: package 'pacman' was built under R version 4.5.2

pacman::p_load(quantmod, tseries, aTSA, forecast, lmtest, ggplot2, FinTS)
options(scipen = 999)
```

Descarga de precios y calculo de retornos

```
mu_xts <- getSymbols("MU", src = "yahoo",
                    from = "2024-08-31", to = "2026-09-04",
                    auto.assign = FALSE)
precio <- Ad(mu_xts)
colnames(precio) <- "MU"

retorno <- na.omit(diff(log(precio)))

# Retornos oscilan alrededor de cero, sin tendencia -> ya estacionarios.
```

1. Estadísticas descriptivas de los retornos

```
media <- mean(retorno) #EL retonro promedio diario es de 0,475%
desv <- sd(retorno) #La volatilidad diaria es de 4,5% diario
minimo <- min(retorno) #La peor caída en un día fue de 17,65%
maximo <- max(retorno) #La mejor subida en un día fue de 17,64$
mediana <- median(retorno) #La mediana es de 0,345%

c(media = media, sd = desv, min = minimo, max = maximo, mediana = mediana)

##          media          sd          min          max          mediana
## 0.004755733 0.045021606 -0.176486734 0.176400829 0.003458680
```

2. Raíces unitarias sobre el precio

```
precio_num <- as.numeric(precio)
```

```
#Hacemos las pruebas de estacionariedad sobre la serie original:
```

```
#H0 = Hay raíz unitaria (no hay estacionariedad)
```

```
#H1 = No hay raíz unitaria (hay estacionariedad)
```

```
adf.test(precio_num)
```

```
## Augmented Dickey-Fuller Test
```

```
## alternative: stationary
```

```
##
```

```
## Type 1: no drift no trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 1.14  0.932
```

```
## [2,]  1 1.37  0.956
```

```
## [3,]  2 1.75  0.980
```

```
## [4,]  3 1.23  0.943
```

```
## [5,]  4 1.40  0.959
```

```
## [6,]  5 1.66  0.976
```

```
## Type 2: with drift no trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 0.105  0.964
```

```
## [2,]  1 0.290  0.977
```

```
## [3,]  2 0.586  0.989
```

```
## [4,]  3 0.179  0.970
```

```
## [5,]  4 0.318  0.978
```

```
## [6,]  5 0.523  0.986
```

```
## Type 3: with drift and trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 -1.76  0.678
```

```
## [2,]  1 -1.61  0.742
```

```
## [3,]  2 -1.40  0.832
```

```
## [4,]  3 -1.68  0.712
```

```
## [5,]  4 -1.57  0.760
```

```
## [6,]  5 -1.42  0.822
```

```
## ----
```

```
## Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01
```

```
pp.test(precio_num)
```

```
## Phillips-Perron Unit Root Test
```

```
## alternative: stationary
```

```
##
```

```
## Type 1: no drift no trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5  1.75  0.98
```

```
## -----
```

```
## Type 2: with drift no trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5 0.619  0.98
```

```
## -----
```

```
## Type 3: with drift and trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5 -4.88  0.816
```

```

## -----
## Note: p-value = 0.01 means p.value <= 0.01

#Ya ADF y PP son suficientes, no rechazan H0, es decir hay raíz unitaria (no es
#no es estacionaria)

#kpss.test(precio_num, lag.short = FALSE) / solo la aplicamos si adf y pp se
#contradicen

#Procedemos con la primera diferenciación, y realizamos de nuevo las pruebas:
precio_diff <- diff(precio_num)

adf.test(precio_diff)

## Augmented Dickey-Fuller Test
## alternative: stationary
##
## Type 1: no drift no trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.4    0.01
## [2,]  1 -19.0    0.01
## [3,]  2 -11.8    0.01
## [4,]  3 -11.1    0.01
## [5,]  4 -10.9    0.01
## [6,]  5 -10.8    0.01
## Type 2: with drift no trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.5    0.01
## [2,]  1 -19.1    0.01
## [3,]  2 -11.9    0.01
## [4,]  3 -11.3    0.01
## [5,]  4 -11.1    0.01
## [6,]  5 -11.0    0.01
## Type 3: with drift and trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.5    0.01
## [2,]  1 -19.2    0.01
## [3,]  2 -12.0    0.01
## [4,]  3 -11.4    0.01
## [5,]  4 -11.2    0.01
## [6,]  5 -11.2    0.01
## ----
## Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

pp.test(precio_diff)

## Phillips-Perron Unit Root Test
## alternative: stationary
##
## Type 1: no drift no trend
##      lag Z_rho p.value
##      5 -524    0.01
## -----

```

```
## Type 2: with drift no trend
## lag Z_rho p.value
## 5 -522 0.01
## -----
## Type 3: with drift and trend
## lag Z_rho p.value
## 5 -520 0.01
## -----
## Note: p-value = 0.01 means p.value <= 0.01

#Ambas coinciden y rechazan H0, ya la serie es estacionaria con d=1
```

3. Modelo ARIMA sobre los retornos

```
r <- as.numeric(retorno)
modelo <- auto.arima(r, stepwise = FALSE)
modelo

## Series: r
## ARIMA(2,0,2) with non-zero mean
##
## Coefficients:
##          ar1          ar2          ma1          ma2          mean
##      -1.8366  -0.9360   1.8744   0.9566   0.0047
## s.e.    0.0362   0.0422   0.0279   0.0305   0.0020
##
## sigma^2 = 0.001987: log likelihood = 851.47
## AIC=-1690.93 AICc=-1690.76 BIC=-1665.62

coeftest(modelo)

##
## z test of coefficients:
##
##          Estimate Std. Error z value      Pr(>|z|)
## ar1      -1.8366332  0.0362235 -50.7028 < 0.0000000000000002 ***
## ar2      -0.9359761  0.0422321 -22.1627 < 0.0000000000000002 ***
## ma1       1.8743706  0.0278848  67.2184 < 0.0000000000000002 ***
## ma2       0.9565783  0.0305129  31.3500 < 0.0000000000000002 ***
## intercept  0.0047331  0.0020105   2.3542    0.01856 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

#a. todos los coeficientes son significativos con un nivel de significancia del 10%
 #b. Se necesitaron 2 rezagos de la parte autoregresiva, es decir retornos de sus propios
 # dos valores pasados y 2 rezagos dela parte de media movil, es decir, errores de los
 # ultimos 2 periodos.

4. Validacion de supuestos del modelo

```
res <- residuals(modelo)
```

```

#Media cero (se cumple)
t.test(res)

##
## One Sample t-test
##
## data: res
## t = 0.0062477, df = 501, p-value = 0.995
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.003880364 0.003905121
## sample estimates:
## mean of x
## 0.00001237884

#No autocorrelación (se cumple)
Box.test(res, lag = 10, type = "Ljung-Box")

##
## Box-Ljung test
##
## data: res
## X-squared = 9.5091, df = 10, p-value = 0.4846

#Homocedasticidad (no se cumple) -> Se aplica GARCH en escenarios de heterocedasticidad
Box.test(res^2, lag = 10, type = "Ljung-Box")

##
## Box-Ljung test
##
## data: res^2
## X-squared = 43.831, df = 10, p-value = 0.00000353

FinTS::ArchTest(res, lags = 10)

##
## ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects
##
## data: res
## Chi-squared = 29.04, df = 10, p-value = 0.001227

#normalidad (no se cumple) -> Es deseable que sea normal por facilidad de interpretación
#pero no daña el modelo.
jarque.bera.test(res)

##
## Jarque Bera Test
##
## data: res
## X-squared = 78.665, df = 2, p-value < 0.000000000000000022

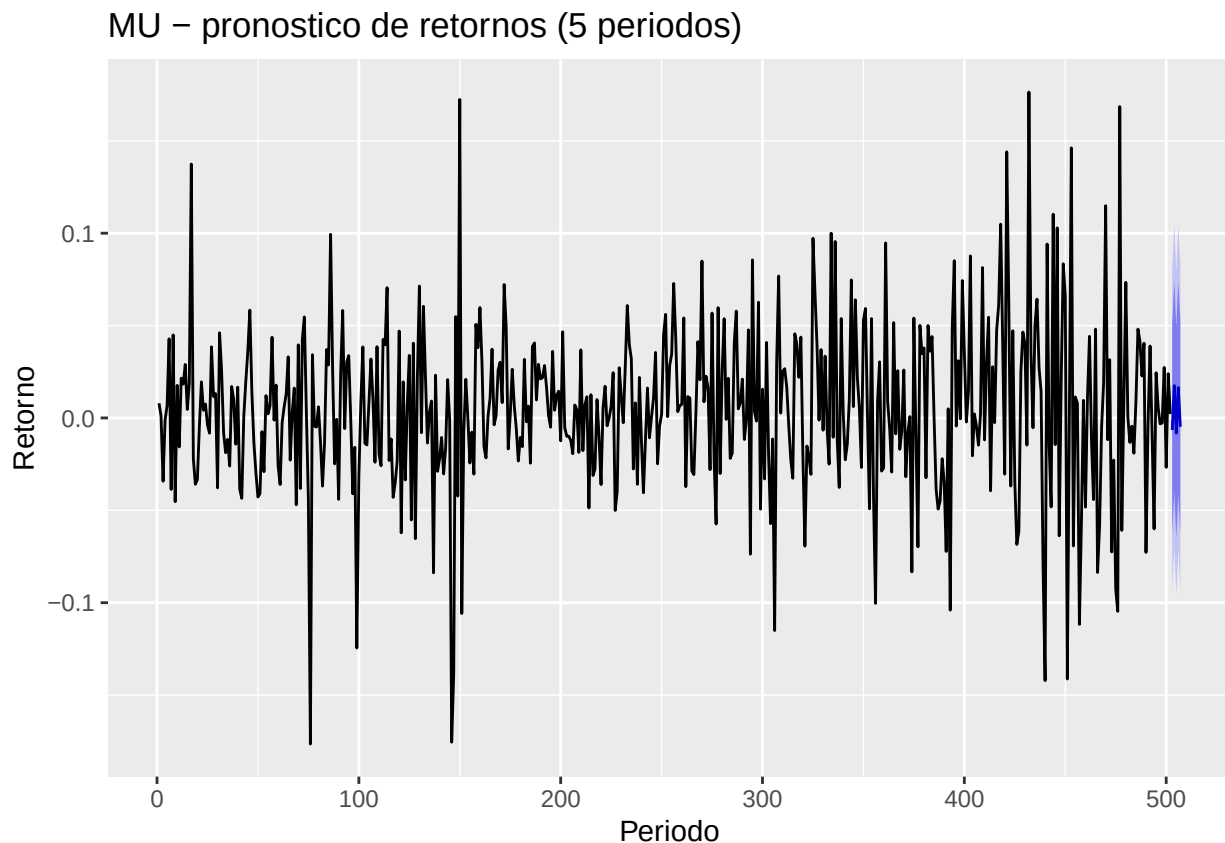
```

5. Pronostico de los siguientes 5 periodos

```
pron <- forecast(modelo, h = 5)
pron
```

##	Point Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
## 503	-0.006504491	-0.06362417	0.05061519	-0.09386151	0.08085252
## 504	0.017477909	-0.03968243	0.07463825	-0.06994129	0.10489710
## 505	-0.008156505	-0.06538451	0.04907150	-0.09567919	0.07936618
## 506	0.016477559	-0.04083393	0.07378905	-0.07117280	0.10412792
## 507	-0.004772984	-0.06216692	0.05262096	-0.09254944	0.08300347

```
autoplot(pron) +
  labs(title = "MU - pronostico de retornos (5 periodos)", x = "Periodo", y = "Retorno")
```



```
#INTERPRETACIÓN 1ER pronóstico: Se pronóstica que en el periodo 503 el retorno sea de -0,65%
#Con un nivel de confianza del 95% se estima que el rango máximo y mínimo esté entre
#esté entre +8,09% y -9,38%.
```